PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09 v1.6 Ⓟ

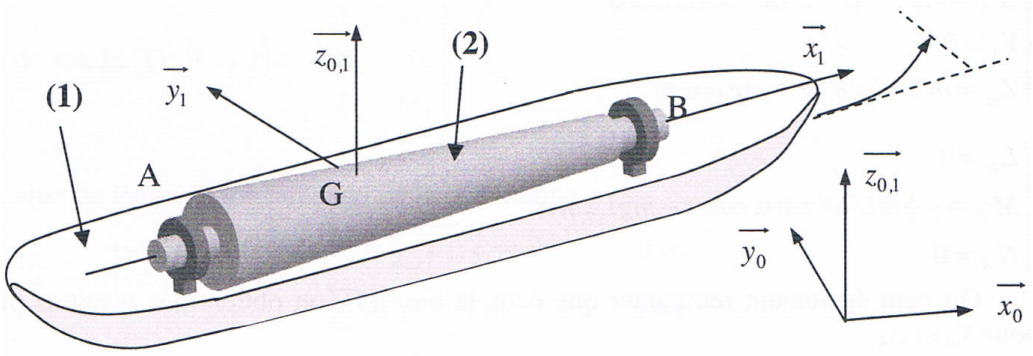
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

ARBRE DE NAVIRE - PHÉNOMÈNES GYROSCOPIQUES

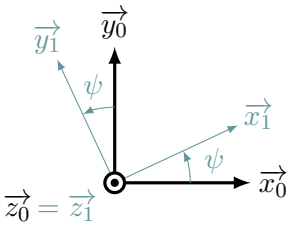
1 Présentation

Un rotor de machine de navire **2** a une masse $m = 2\,\text{t}$ et un rayon de giration de $a = 0{,}3\,\text{m}$. Il est monté sur deux paliers A et B distant de $3L = 3\,\text{m}$ (rotule en A, linéaire annulaire en B). Son centre de gravité G se trouve à une distance L de A. Il tourne à une vitesse $N = 4000\,\text{tr/min}$ constante. Dans la suite de l'étude, on ne s'intéressera pas au couple moteur C_m et aux divers couples résistants qui interviennent dans la mise en mouvement de l'arbre.

Le bateau **1** avance à la vitesse $V = 10\,\text{m.s}^{-1}$ et tourne à bâbord (gauche) en décrivant un cercle de rayon $R = 200\,\text{m}$.

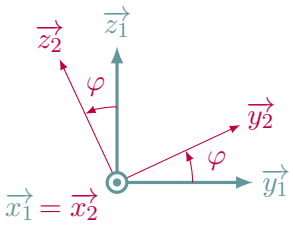


2 Paramétrage



Rotation du navire R_1/R_0 :

$$\psi = \omega\, t \text{ et } \omega = \frac{V}{R}$$



Rotation de l'arbre R_2/R_1 :

$$\varphi = \Omega\, t = \frac{\pi N}{30} t$$

Objectif

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les phénomènes gyroscopiques induits par la rotation de l'arbre de machine.

3 Travail demandé

Question 1 En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique au rotor **2**, déterminer les efforts de liaison en A et B.

Calcul du torseur dynamique $\{\mathcal{D}_{2/0}\}$

$$\overrightarrow{R\{\mathcal{D}_{2/0}\}} = m\,\overrightarrow{\Gamma_{G\in 2/0}} = mR\omega^2.\overrightarrow{y_1} = m\frac{V^2}{R}.\overrightarrow{y_1}$$

Pour le calcul du moment dynamique, on aura besoin de la matrice d'inertie du solide **2**. C'est un solide de révolution, sa matrice d'inertie est donc de la forme suivante :

$$\bar{\bar{I}}_{(G,2)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{b_1}$$

Au centre de gravité : $\overrightarrow{\sigma_{G\in 2/0}} = \bar{\bar{I}}_{(G,2)}.\overrightarrow{\Omega_{2/0}}$ avec : $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \omega.\overrightarrow{z_1} + \Omega.\overrightarrow{x_1}$

Soit :

$$\overrightarrow{\sigma_{G\in 2/0}} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{b_1} \cdot \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}_{b_1} = \begin{pmatrix} A\Omega \\ 0 \\ B\omega \end{pmatrix}_{b_1}$$

Au centre de gravité : $\overrightarrow{\delta_{G\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{G\in 2/0}}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\dfrac{d}{dt}A\Omega.\overrightarrow{x_1} + B\omega.\overrightarrow{z_1}\right]_{R_0} = A\Omega\omega.\overrightarrow{y_1}$

Comme $A = \dfrac{ma^2}{2}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{\delta_{G\in 2/0}} = \dfrac{ma^2}{2}\Omega\omega.\overrightarrow{y_1}$

Le torseur dynamique vaut donc : $\boxed{\{\mathcal{D}_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} m\dfrac{V^2}{R}.\overrightarrow{y_1} \\ \dfrac{ma^2}{2}\Omega\omega.\overrightarrow{y_1} \end{Bmatrix}_G}$

IAME appliquées à l'arbre 2 et réduits en G

Action de la pesanteur : $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\} = \begin{Bmatrix} -mg.\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_G$

Action du navire (en A) : $\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\} = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{A,b_1} = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & LZ_A \\ Z_A & -LY_A \end{Bmatrix}_{G,b_1}$

Action du navire (en B) : $\{\mathcal{T}^B_{1\to 2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{Bmatrix}_{B,b_1} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & -2LZ_B \\ Z_B & 2LY_B \end{Bmatrix}_{G,b_1}$

Application du PFD

PFD appliqué à **2** : $\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to 2}\}_G = \{\mathcal{D}_{2/0}\}_G$ (on va projeter les équations dans b_1)

Équations de résultante :
$$\begin{cases} 0 = X_A & (1) \\ m\dfrac{V^2}{R} = Y_A + Y_B & (2) \\ 0 = Z_A + Z_B - mg & (3) \end{cases}$$

Équations de moment en G :
$$\begin{cases} 0 = 0 & (4) \\ \dfrac{ma^2}{2}\Omega\omega = LZ_A - 2LZ_B & (5) \\ 0 = 2LY_B - LY_A & (6) \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow$ $\boxed{X_A = 0}$

(6) $\Rightarrow$ $Y_A = 2Y_B$

(2) $\Rightarrow$ $\boxed{Y_B = \dfrac{mV^2}{3R}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{Y_A = \dfrac{2mV^2}{3R}}$

(3) $\Rightarrow$ $Z_B = mg - Z_A$

(5) $\Rightarrow$ $Z_A = \dfrac{\frac{ma^2}{2}\omega\Omega}{L} + 2Z_B$ $\Rightarrow$ $\boxed{Z_A = \dfrac{2}{3}mg + \dfrac{ma^2V\Omega}{6RL}}$

Et enfin : $\boxed{Z_B = \dfrac{1}{3}mg - \dfrac{ma^2V\Omega}{6RL}}$

Applications numériques

$m = 2000\,\text{kg}$ $A = 2000 \times 0,3^2 = 180\,\text{kg.m}^2$ $L = 1\,\text{m}$

$\Omega = \pi \times \dfrac{4000}{30} = 133\pi\,\text{rad.s}^{-1}$ $V = 10\,\text{m.s}^{-1}$ $R = 200\,\text{m}$ $g = 9{,}81\,\text{m.s}^{-2}$

On trouve alors : $\boxed{Y_A = 666{,}6\,\text{N}}$ $\boxed{Y_B = 333{,}3\,\text{N}}$ $\boxed{Z_A = 13\,706{,}7\,\text{N}}$ $\boxed{Z_B = 5913\,\text{N}}$

Bonus : en négligeant les effets dynamiques...

En résolvant ce système par le PFS, on aurait trouvé : $\boxed{X_A = Y_A = Y_B = 0}$

$\boxed{Z_A = \dfrac{2}{3}mg = 13\,080\,\text{N}}$ et $\boxed{Z_B = \dfrac{1}{3}mg = 6540\,\text{N}}$